FAIXA DE SERVIDÃO PARA REDES E LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO

Norma Técnica – NT 041

Revisão 02 - 2022

GRUPO equatorial ENERGIA

FINALIDADE

Esta Norma Técnica tem como objetivo, estabelecer critérios e procedimentos para a utilização e a ocupação das faixas de passagem das Redes de Distribuição (RD) e Linhas de Distribuição (LD) aéreas, nas áreas de concessão das DISTRIBUIDORAS do Grupo Equatorial Energia, limitando seu uso ao que for compatível com a operação, manutenção, preservação do meio ambiente e a segurança das instalações e de terceiros. O não atendimento dos itens aqui descritos, implicará na reprovação do projeto, assim como os novos projetos de Linhas ou Redes de Distribuição, que cruzem áreas com uso definido e descrito neste documento, deverão prever adequações.

Esta revisão vigente, cancela as revisões anteriores.

SUMÁRIO

1 CAMPO DE APLICAÇÃO 4

2 RESPONSABILIDADES 4

3 DEFINIÇÕES 5

4 REFERÊNCIAS 7

5 CONDIÇÕES GERAIS 8

5.1 Generalidades 8

5.2 Utilização da Faixa de Passagem 9

5.3 Faixa de Segurança 9

5.4 Proibições 9

5.5 Descrição dos Serviços para Adequação da Rede ou Linha 10

5.6 Restrições ao Compartilhamento de Faixa 11

5.7 Tabelas 17

5.8 Desenhos 20

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PADRÕES CONSTRUTIVOS 23

6.1 Da Placa de Advertência 23

6.2 Do Poste, Defença de Concreto 24

6.3 Do Aterramento e Seccionamento de Partes Metálicas (Cerca) 25

7 ANEXOS 26

7.1 Termo de Autorização para Implantação de Faixa de Servidão 26

8 CONTROLE DE REVISÕES 28

9 APROVAÇÃO 29

1 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à todas as Redes e Linhas de Distribuição, pertencentes as DISTRIBUIDORAS do Grupo Equatorial Energia, bem como, aos logradouros públicos e privados, empreendimentos, edificações (comerciais e/ou residencais) e benfeitorias, localizadas nas adjacências destas redes ou linhas, ao longo dos seus percursos.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

Estabelecer as normas, procedimentos, critérios e padrões para implantação e manutenção das faixas de servidão, delineadas ao longo das RD's ou LD's. Coordenar o processo de revisão desta norma.

2.2 Gerência Corporativa de Engenharia

Realizar as atividades relacionadas à engenharia dos sistemas de alta tensão, considerando e incluindo nos projetos, a faixa de servidão das LD's, de acordo com os critérios, padrões e recomendações definidas nesta norma, definindo a implantação desta faixa no momento da construção da LD, assim como sua manutenção ao longo do tempo e participar do processo de revisão desta norma técnica.

2.3 Gerência Corporativa de Planejamento da Expansão e Meio Ambiente

Realizar as atividades relacionadas ao planejamento do sistema elétrico (LD's), considerando o custo da faixa de servidão, assim como o licenciamento desta, junto aos órgãos ambientais, observando regras e recomendações definidas neste instrumento normativo. Participar ativamente do processo de revisão desta norma.

2.4 Gerência de Obras e Manutenção

Realizar as atividades relacionadas a obras de expansão e manutenção nos sistemas de 15 e 36,2 kV, de acordo com os critérios e recomendações definidas nesta norma. Participar da revisão desta norma.

2.5 Gerência de Operações Jurídicas

Realizar as atividades relacionadas a questões jurídicas, relacionadas ao licenciamento e/ou implantação das áreas de servidão, provenientes da construção e/ou melhoria de RD ou LD.

2.6 Fornecedor / Construtor

Realizar suas atividades (manutenção e construção de RD's ou LD's), seguindo rigorosamente o que detalha o projeto, quanto a consideração da faixa de servidão, obedecendo as recomendações desta norma.

3 DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta norma, são utilizadas as definições constantes na ABNT NBR 5422, complementadas pelas definições apresentadas a seguir:

3.1 Faixa de Passagem

É a faixa de terra ao longo do eixo das linhas ou redes aéreas de distribuição, podendo ser de domínio ou de servidão, cuja largura deve ser de, no mínimo, igual à da faixa de segurança, mantendo assim a integridade das instalações e de terceiros.

3.2 Faixa de Domínio

É a faixa de terra ao longo do eixo das redes ou linhas aéreas de distribuição, declarada de utilidade pública, adquirida pelo proprietário da rede ou linha por meio de acordo por instrumento público extrajudicial, decisão judicial ou prescrição aquisitiva (aquisição de uma propriedade pela posse pacífica e ininterrupta durante certo tempo), devidamente inscrita no cartório de registro de imóveis, com largura de, no mínimo, igual à da faixa de segurança. Esta faixa a partir da aquisição, passa a ser propriedade desta DISTRIBUIDORA.

3.3 Faixa de Servidão

É a faixa de terra ao longo do eixo das redes ou linhas aéreas de distribuição, cujo domínio permanece com o proprietário, porém com restrições ao seu uso. O referido direito sobre o imóvel alheio pode ser instituído através de instrumento público, particular, prescrição aquisitiva por decurso de prazo ou ainda por meio de medida judicial, mediante inscrição a margem da respectiva matrícula imobiliária. Neste caso, a DISTRIBUIDORA, além do direito de passagem da rede ou linha, possui o livre acesso às respectivas instalações, com largura de, no mínimo, igual à da faixa de segurança.

3.4 Faixa de Segurança

É a faixa de terra ao longo do eixo das redes ou linhas aéreas de distribuição, necessária para garantir seu bom desempenho, sua inspeção, manutenção e a segurança das instalações e de terceiros, definida de acordo com os critérios estabelecidos na NBR 5422, na NBR 12304 e na Lei 11934 de 5 de maio de 2009 (que dispõe sobre os limites à exposição humana a campos eletromagnéticos, de modo a garantir o bom desempenho da LD ou RD e a segurança das instalações e de terceiros).

3.5 Distância de Segurança

É o afastamento mínimo do condutor e de seus acessórios energizados, bem como de quaisquer partes energizadas ou não, da própria rede ou linha ao solo ou aos obstáculos próximos à LD ou RD, conforme prescrições da ABNT NBR 5422.

3.6 Fio Contrapeso

É o condutor enterrado no solo ao longo da faixa de segurança da rede ou linha, com o objetivo de reduzir a resistência de aterramento da estrutura, torre ou poste, para valores compatíveis com o desempenho esperado frente a curtos-circuitos, surtos de manobra, descargas atmosféricas e a segurança de terceiros.

3.7 Potenciais Perigosos

Na ocorrência de curtos-circuitos fase-terra em uma rede, Linha ou nas subestações em suas extremidades, altas correntes são injetadas no solo através das bases das estruturas e dos fios contrapesos que compõe o sistema de aterramento. Estas correntes por sua vez, causam o aparecimento de gradientes de potencial elétrico na superfície do solo, que podem impor diferenças de potenciais (tensão de passo ou tensão de toque), extremamente danosas a uma pessoa nas proximidades das estruturas.

3.8 Cruzamento ou Travessia

É a transposição de uma rede ou linha de distribuição, por outra rede ou linha elétrica (tensão superior, igual ou inferior) ou de telecomunicação, dutos enterrados ou aéreos, vias de transporte, etc. Fato este, que deve obedecer critérios definidos e às exigências normativas dos órgãos envolvidos.

3.9 Rede de Distribuição

É a instalação elétrica urbana ou rural, com tensão entre fases, cujo valor eficaz é superior a 1 kV e inferior a 69 kV, também identificadas como RDU ou RDR.

3.10 Linha de Distribuição

É a linha com tensão entre fases, cujo valor eficaz é igual ou superior a 69 kV e inferior a 230 kV, também identificada como LD, a qual tem características diferentes, para urbana ou rural, classificando-se em LDU ou LDR.

3.11 Linha de Transmissão

É a linha com tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou superior a 230 kV (excepcional), também identificada como LT.

3.12 Lei 11934 (de 5 de maio de 2009)

Esta Lei, dispõe sobre os limites da exposição humana, em relação aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.

3.13 NBR 5422

Norma Técnica de Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define os parâmetros mínimos para dimensionamento da faixa de segurança.

3.14 NBR 12304

Esta Norma fixa as condições exigíveis para a medição dos níveis de sinais espúrios gerados por equipamento para tecnologia da informação (ETI) e estabelece os correspondentes limites admissíveis para a faixa de frequência de 0,15 MHz a 1000 MHz.

3.15 Termo de Autorização de Implantação de Faixa de Servidão

Instrumento de instituição da faixa de passagem da RD ou LT, através de autorização de parte do titular do imóvel, mediante indenização pela servidão de passagem permanente, a ser paga ou não pela DISTRIBUIDORA ao titular do imóvel, porém com restrições de uso ao referido proprietário.

4 REFERÊNCIAS

NBR 5422 - “Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica – Procedimento”, Março de 1985.

NBR 14039 – “Instalações elétricas de média tensão de 1,0 a 36,2 kV”, Dezembro de 2003.

30000-EX/LD-684a – “Uso e ocupação de faixa restrições e recomendações”, CEMIG (2015).

ICNIRP - “International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Health Physics” vol. 74, p. 494-522, April 1998.

EPRI - “Electric Power Research institute, Transmission Line Reference Book, 345 kV and Above”, Second Edition (1975), Palo Alto.

PILT - Programa CEMIG para estudos de Interferência Eletromagnética.

30000-OT/PL3-2225 – “Critérios para projeto eletromecânico”, CEMIG (2015).

Resolução Normativa 398 da ANEEL (RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 398, DE 23 DE MARÇO DE 2010. Regulamenta a Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009, no que se refere aos limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, na frequência de 60 Hz).

Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009 - Limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.

Decreto lei n.º 7.062, de 22 de novembro de 1944 - Dispõe sobre os bens e instalações utilizadas na produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.

Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954 – Disposições sobre a faixa de servidão.

Decreto N.º 84.398, de 16 de janeiro de 1980 - Dispõe sobre a ocupação de faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica e dá outras providências.

IP-8.3 - Responsabilizações e penalidades pelo descumprimento da política de segurança, saúde e bem-estar, International Paper do Brasil Ltda.

30.000-PE/LS-5397a - Requisitos básicos para recebimento de documentos destinados a estudos de interferências e travessias, CEMIG (2015).

ND.67 – Ocupação de faixa de passagem de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica, ELEKTRO.

GED-22 - Ocupação de Faixa de Linha de Transmissão, CPFL.

LTP-AA1.039/00 - Especificação técnica para limitação do uso de faixa de linhas de subtransmissão e transmissão da CELG PAR - 69 kV, 138 kV e 230 kV.

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Generalidades

5.1.1 A utilização da faixa de passagem de uma RD ou LD deve ser limitada ao que for compatível com sua operação, estabilidade de estruturas, manutenção e segurança, bem como a proteção ao meio ambiente e a segurança de terceiros. O bom estado de conservação da faixa de passagem, é fator fundamental para o bom desempenho da RD ou LD.

5.1.2 A área concedida para faixa de passagem deverá estar desembaraçada de qualquer ônus, na esfera judicial ou extrajudicial.

5.1.3 O acesso à Faixa de Passagem em toda sua extensão, deverá estar livre e desimpedida de qualquer obstáculo, para execução de inspeção, manutenção ou adequação necessária do operador de linha viva.

5.1.4 A ocupação e conservação adequada da faixa de passagem contribuem para a segurança de pessoas, do meio ambiente e de bens em sua proximidade, como também, para maior rapidez na localização de anomalias e para a execução dos serviços de manutenção na RD ou LD.

5.1.5 As atividades, serviços, orientações e procedimentos estabelecidos neste documento, deverão atender aos princípios, políticas e diretrizes de Meio Ambiente desta DISTRIBUIDORA.

5.2 Utilização da Faixa de Passagem

Todas as obras, benfeitorias, instalações ou obstáculos de qualquer natureza, que intercedam com a faixa de passagem da RD ou LD, somente poderão ser permitidas, desde que respeitem os critérios de manutenção e operação das RD's ou LD's, e com prévia consulta e posterior autorização desta DISTRIBUIDORAS.

5.3 Faixa de Segurança

Para as Redes e Linhas de Distribuição, nenhuma benfeitoria será permitida nestas áreas.

5.4 Proibições

5.4.1 Culturas Agrícolas

a) Qualquer cultura sujeita a queimadas, intencionais ou não. Exemplo: cana-de-açúcar.

b) Plantações que utilizam espaldeiras (escora) ou outros tipos de suporte metálico para o seu crescimento.

c) Plantações que impeçam a inspeção e manutenção das Redes e linhas aéreas de distribuição.

d) Árvore de grande porte e rápido crescimento.

e) Irrigação com jato de água que possa atingir os componentes da Rede ou da linha, ou aproximar-se de cabos e isoladores além das distâncias mínimas de segurança.

f) Não será permitido o trânsito ou a utilização de maquinário de grande porte dentro da faixa de segurança das Redes e Linhas, tais como colheitadeiras de café, cana-de-açúcar, etc., exceto em travessias e se atendidas as condições da *TABELA 2*.

5.4.2 Edificações e Benfeitorias

a) Construções de alvenaria ou madeira, barracos ou qualquer outra espécie de habitação, inclusive benfeitorias agregadas, tais como: terraço, entrada de garagem, padrão de entrada de energia elétrica, varal, canil, viveiro, antena, caixa d'água e similares.

Nota 1: Em casos de exceção, para que seja autorizada qualquer benfeitoria (por parte da DISTRIBUIDORA), todo processo deverá ser devidamente analisado por esta DISTRIBUIDORA e por órgãos de preservação ambiental.

5.4.3 Meio Ambiente

a) Supressão e cortes no terreno que desencadeiem ou acelerem processos de erosão e/ou afetem mananciais existentes na região.

b) Saída de esgoto, água servida, água pluvial e similares, sem estar devidamente canalizadas e aprovadas pela DISTRIBUIDORA de energia.

c) Movimentação de terra ou atividade minerária de qualquer natureza que utilizem explosivos ou que, pela escavação, deposição e movimentação de materiais, buracos ou erosões que possam afetar a estabilidade das estruturas ou danificar componentes de Redes e Linhas. O uso de explosões que geram

partículas em suspensão e possam atingir os condutores e isoladores de Redes e Linhas.

d) Desvio de água como curvas de nível, cortes ou aterro no terreno que possam comprometer a estabilidade das estruturas ou dificultar a inspeção e manutenção da Rede ou Linha.

e) Qualquer atividade ou instalação que provoque a redução da distância do cabo condutor ao solo.

5.5 Descrição dos Serviços para Adequação da Rede ou Linha

Devido à alteração do uso na região da faixa, poderão ser solicitados serviços para adequação à nova realidade, visando continuar garantindo a segurança de terceiros e das instalações desta DISTRIBUIDORA.

5.5.1 Contenção de Processos Erosivos

Em casos de necessidade de cortes e aterros, durante a alteração do uso da faixa de servidão, deverá ser garantida a estabilidade das fundações das estruturas, mantendo também a condição de acesso às mesmas, seguindo à risca os critérios desta DISTRIBUIDORA, quanto aos serviços de proteção superficial, obras de contenção e drenagem nos taludes.

5.5.2 Desvio de Água Pluvial que Provoca Processos Erosivos

No caso de caminhamento de água provocar, ou agravar processos erosivos que causem riscos à estabilidade da fundação das estruturas ou danifiquem o acesso existente, deverão ser executados serviços para desviar a água, de maneira a eliminar o processo erosivo.

5.5.3 Recomposição do Aterramento Convencional

Em caso de rompimento provocado pelo empreendedor ou por alteração no uso da faixa que comprometa o aterramento, a recomposição deverá feita para garantir a segurança da Rede ou da Linha. A recomposição deve ser feita, de preferência, no mesmo sentido e com mesmo comprimento do fio contrapeso danificado. Na situação em que a recomposição no mesmo sentido não for possível, deve ser lançado um novo fio contrapeso de mesmo comprimento no sentido oposto, mesmo quando já existir dois fios lançados nesse sentido.

5.5.4 Instalação do Dispositivo Anti Escalada e Placas de Advertência

Este dispositivo, é instalado para evitar o acesso de terceiros às partes energizadas das estruturas, reduzindo o risco para terceiros e evitando danos às instalações desta DISTRIBUIDORA.

As placas de advertência “PERIGO NÃO SUBA”, estão detalhadas no *ITEM 8.1*, para advertir sobre o risco de subir em torres ou postes de energia.

5.5.5 Instalação de Defensas em Torno da Estrutura

Vigotas de concreto pintadas com listras amarelas e pretas (zebrado) para sinalizar a proximidade com a estrutura ou com os estais visando evitar abalroamento durante deslocamento e/ou manobras de veículos, seja em áreas rurais ou urbanas, preservando as instalações desta DISTRIBUIDORA.

5.5.6 Revisão da documentação

Após análise e liberação de algum empreendimento (NOTA 1), caso ocorram alterações provocadas na RD ou LD pela implantação deste empreendimento, a DISTRIBUIDORA fará a atualização da documentação técnica da Rede ou da Linha.

5.5.7 Envio de Documentos para Análise

Os documentos elaborados pelos clientes e empreendedores, deverão atender aos critérios normativos, que definem os requisitos básicos para recebimento de documentos, os quais serão destinados a estudos de viabilidade técnica, impacto ambiental e interferências causados pela RD ou LD, e encaminhados para análise, à Gerência de Relacionamento com o Cliente desta DISTRIBUIDORA.

5.6 Restrições ao Compartilhamento de Faixa

As faixas de servidão poderão ser compartilhadas com empreendimentos de terceiros desde que sejam respeitadas as restrições anteriores. Além destas, deverão ser realizadas adequações para compatibilizar a RD ou LD à nova situação, sendo os custos oriundos destas adequações, de responsabilidade do empreendedor.

O compartilhamento das faixas de segurança das Redes ou das Linhas somente será autorizado mediante estudo especifico que deverá ser solicitado às agências de relacionamento desta DISTRIBUIDORA.

Empreendimentos às margens da faixa de servidão, também deverão ser submetidos à avaliação desta DISTRIBUIDORA, para verificação de eventuais riscos.

5.6.1 Antena de telecomunicações

É recomendável que a antena esteja localizada a uma distância superior à da projeção de seu tombamento na direção da Rede ou da Linha (faixa paralela).

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Para o caso do *ITEM 5.6.1*, não são necessárias adequações.

5.6.2 Área de cultivo

A alteração do uso da faixa para cultivo deverá ser comunicada à esta DISTRIBUIDORA, que verificará a se altura de segurança é atendida no trecho. Não são permitidas queimadas próximas às REDES OU LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO devido aos riscos a terceiros e às instalações desta DISTRIBUIDORA, com consequentes falhas no fornecimento de energia. Serão permitidas para:

a) Cultivo Tradicional

Cultivos e pomares com altura prevista (árvores adultas) inferior a 3,50 metros e colheita manual, altura de segurança da *TABELA 2*.

b) Cultivo Mecanizado

Locais com circulação de maquinas agrícolas de pequeno porte, com no máximo 3,50 metros de altura, conforme consta na *TABELA 2*.

Colheita com máquinas de grande porte, com a cabine do operador acima da plantação, obedecer altura de segurança da *TABELA 2*.

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Recomposição do aterramento em caso de rompimento, como na abertura de valas de irrigação ou uso de arado.

Instalação de defensas com sinalização zebrada.

5.6.3 Árvores de grande porte

Deverão estar completamente fora da faixa de servidão, sempre com distância superior à da projeção do tombamento das árvores na direção das Redes e das Linhas (faixa paralela).

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Para o caso do *ITEM 5.6.3*, não são necessárias adequações.

5.6.4 Irrigação e Pivôs

a) Para o método de irrigação do tipo sistema convencional de aspersão, jatos/sprays não poderão ser direcionados para cima dentro do limite da faixa.

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Recomposição do aterramento em caso de rompimento, como consequência da abertura de valas de irrigação.

b) Irrigação por desnível do solo e ação gravitacional sobre a água, com abertura de valas de drenagem.

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Recomposição do aterramento em caso de rompimento, como consequência da abertura de valas de irrigação.

c) Para método de irrigação do tipo sistema mecanizado de aspersão (pivô), este tipo deverá estar completamente fora da faixa de servidão.

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Para o caso do *ITEM 5.6.4 c)*, não são necessárias adequações.

d) Para o método de irrigação do tipo inundação ou tabuleiros (típico em cultura de arroz), estes deverão estar, a pelo menos 30 metros das estruturas de LD e 50 metros das estruturas de LT (excepcional) desta DISTRIBUIDORA.

- Adequações necessárias nas Linhas:

Recomposição do aterramento em caso de rompimento, como na abertura de valas de irrigação e inundação.

5.6.5 Correia e Instalações Transportadoras

As correias transportadoras, deverão ser seccionadas e aterradas no limite da faixa, para evitar propagação das induções para além da faixa.

Motores deverão estar completamente fora da faixa de servidão.

O cruzamento, deverá estar a pelo menos 40 metros das estruturas de LD e 50 metros das estruturas de LT (excepcional) desta DISTRIBUIDORA, e com ângulo de travessia superior a 60°.

Os cruzamentos deverão ser executados, em locais que atendam a altura de segurança informada na *TABELA 2*.

- Adequações necessárias nas Linhas:

Recomposição do aterramento nas estruturas das Redes ou Linhas desta COCESSIONÁRIA, próximas ao cruzamento.

Não é permitido o acoplamento do aterramento da correia transportadora, com o aterramento das estruturas das Redes ou das Linhas desta COCESSIONÁRIA.

5.6.6 Loteamento

Os loteamentos deverão atender:

a) Glebas e lotes deverão estar completamente fora da faixa.
b) Na faixa, é permitida a existência de paisagismo (jardins) com altura máxima de 1,5 metros, gramados, subdivididos de tal forma a não permitir transformar o local em área de lazer ou aglomeração de pessoas.
c) Não é permitido que o sistema de coletas de águas pluviais escoe na direção das estruturas de forma a não causar processos erosivos ou corrosivos nas fundações das estruturas.
d) No caso de condomínios fechados, condomínios residenciais e ou qualquer outro tipo, deve ser sempre garantido a qualquer instante, o acesso das equipes de operação e manutenção desta COCESSIONÁRIA, para a realização dos serviços de inspeção, operação e manutenção das Redes ou das Linhas, respeitando o protocolo nas portarias, porém, a liberação das equipes deve ser o mais ágil possível.
e) Caso uma LD existente, fique destinada a ocupar o canteiro central no projeto do loteamento, não será permitida a instalação de passeios ou quaisquer benfeitorias, tais como áreas de estacionamento, áreas de esporte de recreação ou de lazer, ou outras atividades que possibilitem a permanência ou aglomeração de pessoas sob a LD, conforme abordado ao longo do *ITEM 5*. Passeios transversais ao eixo da LD são permitidos desde que obedeça as distâncias das *TABELAS 1A e 1B* (coluna C), da base de qualquer estrutura da Linha.

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Instalação de dispositivo anti escalada e de placas de advertência “PERIGO NÃO SUBA”.

Instalação de defensa.

Contenção de processos erosivos.

5.6.7 Mineradora

As lavras de mineração deverão estar completamente fora da faixa de servidão. Os detritos de explosões não poderão atingir a faixa da Rede ou da Linha.

As vias de acesso da mineradora, deverão atender às distâncias de segurança das *TABELAS 2 e 3*.

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Recomposição do aterramento.

Instalação de isoladores poliméricos.

Instalação de defensa.

5.6.8 Dutos de transporte

a) Cruzamento com a Linha

Ângulo de travessia com o eixo das linhas deve ser superior a 60°, pois não há induções significativas nestes casos. Na impossibilidade deve ser realizado um estudo de compatibilidade do trecho. Os cruzamentos deverão ser executados em locais que atendam a altura de segurança da *TABELA 2*.

Os dutos deverão estar a pelo menos 1,2 m das estruturas de RD e 30 metros das estruturas de LD desta DISTRIBUIDORA. Na impossibilidade deve ser realizado um estudo de compatibilidade do trecho.

Para as LT (excepcional), os dutos deverão estar a pelo menos 50 metros da estrutura mais próxima.

b) Paralelos com a Rede ou com a Linha

Não será permitido o compartilhamento da faixa de servidão das Redes ou das Linhas, com dutos de transporte, afim de evitar-se às induções eletromagnéticas.

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Recomposição do aterramento.

Não é permitido o acoplamento do aterramento do duto com o das estruturas das Redes ou das Linhas.

5.6.9 Rede de Água

As tubulações deverão ser de materiais não condutores para evitar a propagação das induções para fora da faixa.

Em caso de cruzamento, o ângulo de travessia deverá ser superior a 60°. As redes de água deverão estar a pelo menos 1,2 m das estruturas da RD, 30 m das estruturas da LD e 50 m das estruturas da LT (excepcional). Situações diferentes deverão ser submetidas a análise desta COCESSIONÁRIA.

- Adequações necessárias nas Linhas:

Recomposição do aterramento nas estruturas desta COCESSIONÁRIA próximas ao cruzamento.

5.6.10 Rede Subterrânea de Gás

As tubulações deverão ser de materiais não condutores para evitar propagação das induções para além da faixa.

As caixas de passagem deverão estar completamente fora da faixa de servidão.

Em caso de cruzamento, o ângulo de travessia deverá ser superior a 60°. As redes deverão estar a pelo menos 1,2 m das estruturas da RD, 30 metros das estruturas da LD e a 50 metros das estruturas da LT (excepcional). Situações diferentes deverão ser submetidas a análise.

- Adequações necessárias nas Linhas:

Recomposição do aterramento nas estruturas desta COCESSIONÁRIA próximas ao cruzamento.

5.6.11 Rede de Distribuição Elétrica Aérea (RDA)

Todos os postes deverão estar completamente fora da faixa de servidão.

a) Cruzamento com a Linha

Os cruzamentos deverão ser executados em locais que atendam a alturas de segurança das *TABELAS 2* e 3. Esta COCESSIONÁRIA realizará uma análise, onde mostrará os locais mais indicados para esta travessia.

As RDA's deverão estar a pelo menos 30 metros da estrutura mais próxima De uma LD e a 50 metros da estrutura mais próxima de uma LT (excepcional) desta COCESSIONÁRIA.

Não é permitido o acoplamento do aterramento da RDA, com o da Linha.

- Adequações necessárias nas Linhas:

Não são necessárias.

5.6.12 Rede de Telecomunicações Aérea (RTA)

Os postes deverão estar completamente fora da faixa de servidão.

a) Cruzamento com a Linha

Ângulo de travessia das RTA com o eixo da Linha deve ser superior a 60°, pois não há induções significativas nestes casos, na impossibilidade será realizado um estudo de compatibilidade do trecho.

Os cruzamentos deverão ser executados em locais que atendam as alturas de segurança das *TABELAS 2 e 3*. Esta COCESSIONÁRIA realizará um estudo onde mostra os locais permitidos.

As RTA deverão estar a pelo menos 1,5 M da estrutura mais próxima de RD em 13,8 kV,1,8 m da estrutura mais próxima de RD tanto em 23,1 kV, como em 34,5 kV, 30 metros da estrutura mais próxima de LD e a 50 metros da estrutura mais próxima de LT (excepcional) desta COCESSIONÁRIA.

Não é permitido o acoplamento do aterramento da RTA, com o da Rede ou da Linha.

- Adequações necessárias nas Linhas:

Não são necessárias.

5.6.13 Rede de Distribuição Elétrica Subterrânea (RDS)

As caixas de passagem deverão estar completamente fora da faixa de servidão.

Em caso de cruzamento, o ângulo de travessia deverá ser superior a 60° e deverão estar a pelo menos 0,5 m das estruturas de RD, 30 metros das estruturas de LD e 50 metros das estruturas de LT (excepcional) desta COCESSIONÁRIA. Situações diferentes deverão ser submetidas à análise.

Não é permitido o acoplamento do aterramento da RDS com o da Rede ou com o da Linha.

- Adequações necessárias nas Redes ou nas Linhas:

Recomposição do aterramento nas estruturas desta COCESSIONÁRIA, próximas ao cruzamento.

5.6.14 Rede de Telecomunicações Subterrânea (RTS)

As caixas de passagem deverão estar completamente fora da faixa de servidão;

Em caso de cruzamento o ângulo de travessia deverá ser superior a 60° e deverão estar a pelo menos 0,5 m das estruturas de RD, 30 metros das estruturas de LD e 50 metros das estruturas de LT (excepcional) desta COCESSIONÁRIA. Situações diferentes deverão ser submetidas à análise.

Não é permitido o acoplamento do aterramento da RTS com o da Linha.

- Adequações necessárias nas Linhas:

Recomposição do aterramento nas estruturas desta COCESSIONÁRIA, próximas ao cruzamento.

5.6.15 Partes Metálicas

Partes metálicas como cercas ou concertinas, deverão ser seccionadas e aterradas conforme *ITEM 8.3.* Ver restrições anteriores para paralelismo e cruzamentos.

5.6.16 Casos Omissos

Os casos omissos nesta Norma Técnica, ou aqueles que pelas características excepcionais exijam estudos especiais, serão objeto de análise prévia e decisão por parte desta DISTRIBUIDORA, que tem o

direito de rejeitar toda e qualquer solução, que não atenda às condições e orientações técnicas definidas pela mesma.

5.7 Tabelas

Tabelas 1A e 1B – Distâncias A, B, C e D para a Faixa de Passagem Rural (Referência *DESENHO 1*)

Tabela 1A – Distâncias Aplicáveis em Áreas com Vegetação Pouco Densa, de Pequeno e Médio Porte

TENSÃO (kV)	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)
13,8	10	7	5	4
23,1	10	7	5	4
34,5	10	7	5	4
69	20	12	10	4
138	30	20	15	4

Nota 2: Ressalta-se que, para:

- **RD's urbanas, o afastamento mínimo paralelo ao solo, entre a fase para o lado do calçamento e o obstáculo é: para 13,8 kV de 1m, para 23,1 kV e 34,5 kV de 1,2m, conforme NBR 15688.**
- **LD's urbanas, a FAIXA DE SERVIDÃO varia de 5 a 6 m, para ambas as tensões 69 kV e 138 kV.**

Tabela 1B – Distâncias Aplicáveis em Áreas com Vegetação Densa e de Grande Porte

TENSÃO (kV)	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)
13,8	15 ou 20	10,5 ou 12	7,5 ou 10	4
23,1	15 ou 20	10,5 ou 12	7,5 ou 10	4
34,5	15 ou 20	10,5 ou 12	7,5 ou 10	4
69	20	12	10	4
138	30	20	15	4

Nota 3: Ressalta-se que, para aplicação desta *TABELA 1B*, é necessário que:

- **As condições da vegetação, sujeita a aplicação da faixa de servidão, seja comprovada presencialmente por colaborador desta DISTRIBUIDORA, e que haja comprovação destas condições através de fotos.**
- **Os gestores da regional em questão, estejam cientes do processo, o qual necessita desta faixa de servidão ampliada, e que deêm o seu aval para tal.**
- **A aprovação para o caso (órgãos de licenciamento ambiental), tenha a anuência da área de Meio Ambiente.**

Tabela 2 - Distâncias Verticais de Segurança para RD e LD (Referência *DESENHO 5*)

ÍNDICE DE DISTÂNCIA	NATUREZA DO OBSTÁCULO	TENÇÃO NOMINAL (kV)		
		13,8, 23,1 e 34,5	69	138
		DISTÂNCIA (m)		
(a)	Locais acessíveis apenas a pedestres	6,00	6,00	6,34
	Locais onde circulam máquinas agrícolas com altura inferior a 3,5 metros	6,50	6,50	6,84
	Cultura de café (solo) - máquinas agrícolas com altura inferior a 5 metros	8,00	8,00	8,34
(b)	Rodovias, ruas e avenidas	8,00	8,00	8,34
(c)	Ferrovias não eletrificadas ou não eletrificáveis	9,00	9,00	9,34
	Ferrovias eletrificadas ou com previsão de eletrificação	12,00	12,00	12,34
(d)	Linhas de energia elétrica – Para-raios e RD's até 34,5 kV	H+1,20	H+1,20	H+1,54
	Linhas de telecomunicações	H+1,80	H+1,80	H+2,14
	Suporte de linhas pertencentes à ferrovia	H+4,00	H+4,00	H+4,34
(e)	Veículos rodoviários, ferroviários e máquinas com altura superior a 5 metros	H+3,00	H+3,00	H+3,34
(f)	Muros	H+6,00	H+6,00	H+6,34
	Instalações transportadoras	H+3,00	H+3,00	H+3,34
	Mata de preservação permanente e pomares (vegetação adulta – topo)	H+4,00	H+4,00	H+4,34
(g)	Águas navegáveis	H+2,00	H+2,00	H+2,34
	Águas não navegáveis	H+6,00	H+6,00	H+6,34

FONTE: ABNT / NBR-15688 e NBR-5422

Tabela 3 – Distâncias Verticais Mínimas do Condutor aos Obstáculos para a Situação Excepcional de Cabo Rompido

ÍNDICE DE DISTÂNCIA	NATUREZA DO OBSTÁCULO EXPOSTO A CONDIÇÃO DE CABO ROMPIDO DESENRGIZADO	DISTÂNCIA
(a)	Locais acessíveis apenas a pedestres	2,80
(b)	Locais onde circulam máquinas agrícolas com altura inferior a 3,5 metros	4,30
(c)	Linhas de telecomunicações	H+0,60
(d)	Linhas de energia elétrica até 187 kV	H+1,20
(e)	Linhas de energia elétrica superior a 230 kV (excepcional)	H+1,61
(f)	Muros	H+2,80
(g)	Rodovias, ruas e avenidas	4,30
(h)	Ferrovias não eletrificadas	6,70
(i)	Águas navegáveis	H+0,80
(j)	Águas não navegáveis	4,30

Nota 4: A distância deverá ser somada, ao valor da flecha do vão do condutor na travessia.

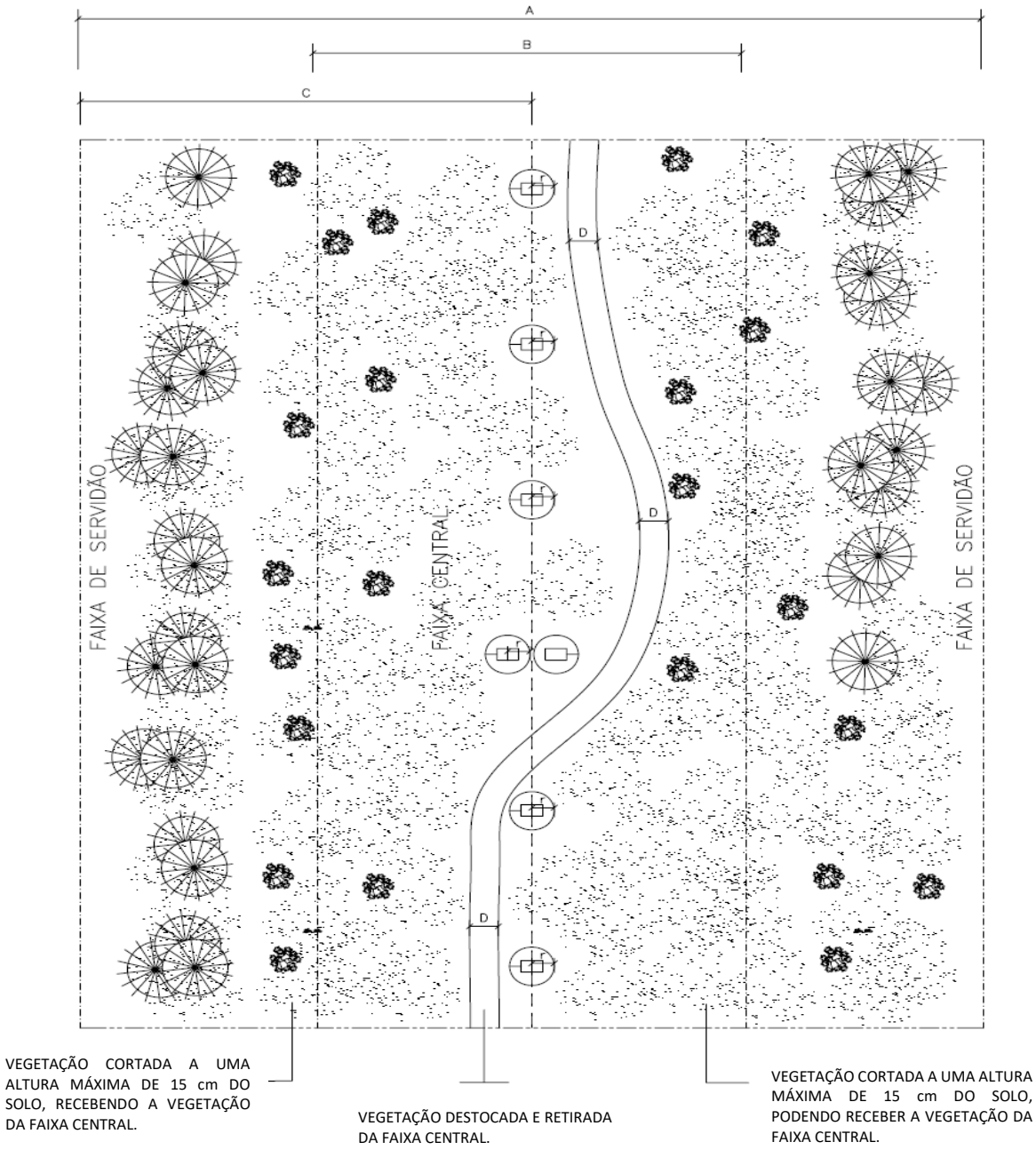
Nota 5: Onde "H", é igual a altura do ponto mais elevado, na condição de trabalho do obstáculo, sujeito a travessia da LD ou LT (excepcional).

Nota 6: Distância mínima entre os vãos adjacentes, e o vão onde ocorreu o rompimento do cabo. (consultar *ITEM 11.1.8* da NBR-5422).

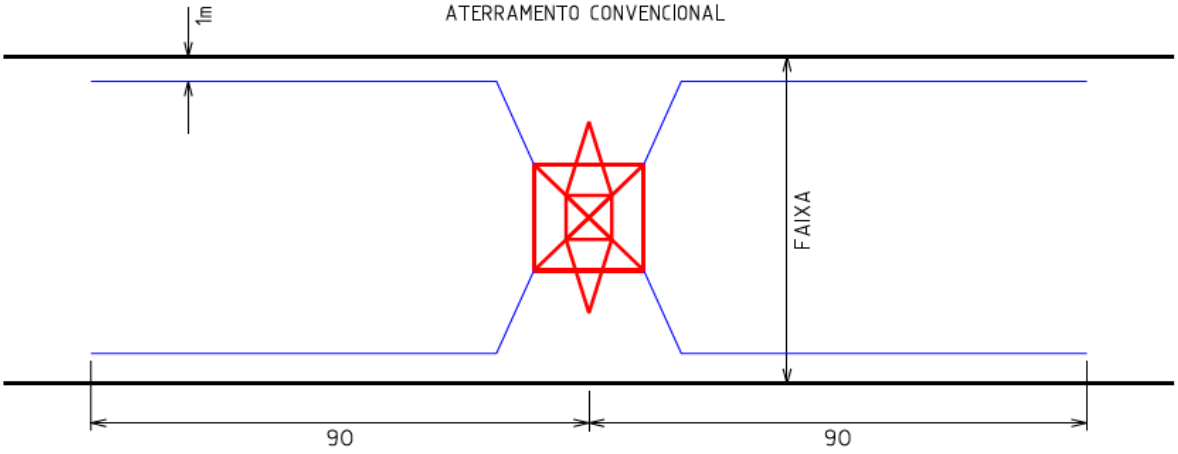
Nota 7: Nos casos em que a LD possua circuito duplo, em níveis superior e inferior, a distância "D" nas *TABELAS 2 e 3*, refere-se ao condutor do nível inferior nas seguintes condições: considerar a temperatura máxima de projeto e o clima sem vento.

5.8 Desenhos

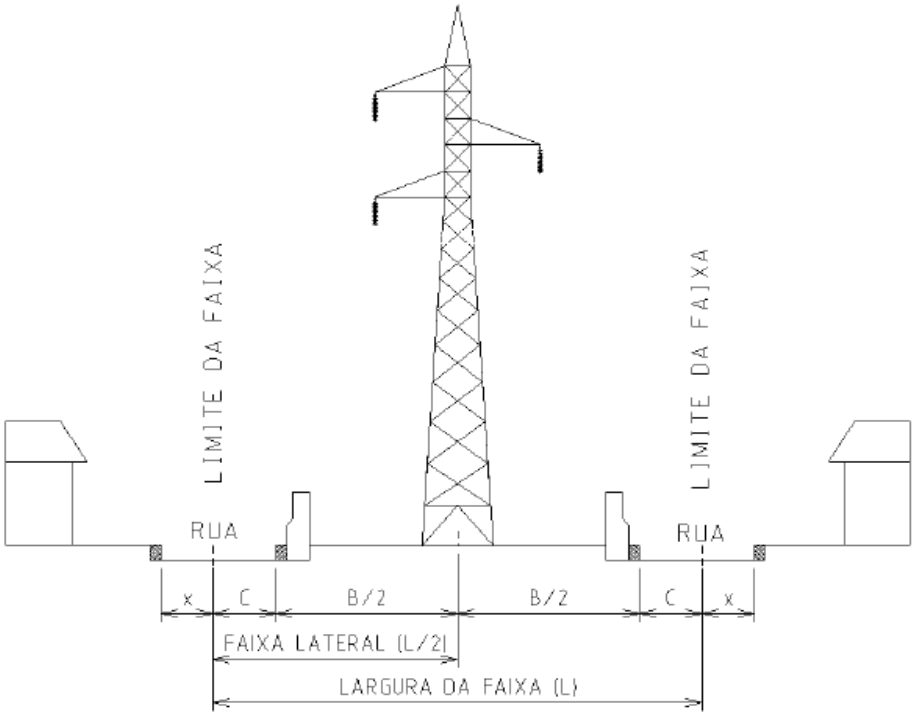
DESENHO 1 – FAIXA DE PASSAGEM DAS REDES E LINHAS, E AFASTAMENTOS LATERAIS DE SEGURANÇA (13,8 kV, 23,1kV, 34,5 kV, 69 kV, 138 kV) e (230 kV - excepcional)



DESENHO 2 – ATERRAMENTO CONVENCIONAL DE LINHA

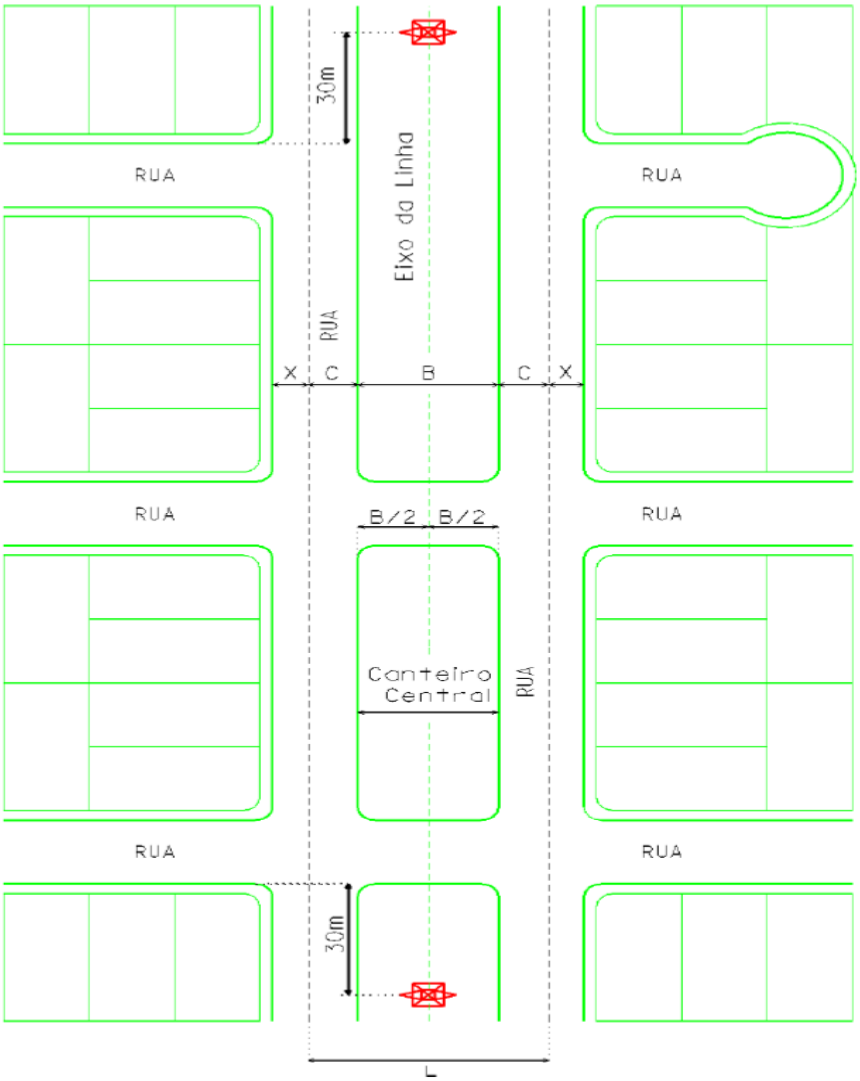


DESENHO 3 - DISTÂNCIAS LATERAIS DE SEGURANÇA PARA VIAS PARALELAS E LINHA NO CANTEIRO CENTRAL (VISTA LATERAL)



x: largura para vaga de estacionamento
B: largura da Zona B conforme Tabela 1
C: largura da Zona C conforme Tabela 1
L: largura da faixa conforme Tabela 1

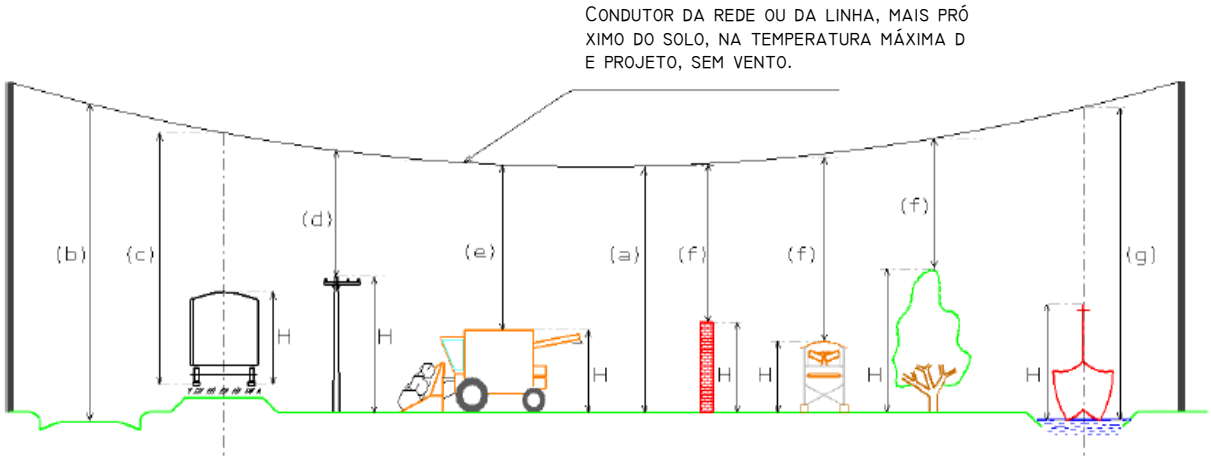
DESENHO 4 - DISTÂNCIAS LATERAIS DE SEGURANÇA PARA VIAS PARALELAS E LINHA NO CANTEIRO CENTRAL (VISTA SUPERIOR)



Nota 8: Segue largura da faixa de servidão, conforme *DESENHOS 3 e 4*.

ZONA	A	B	C
Para 69 kV, L = A = 20m	20	12	4
Para 138 kV, L = A = 30m	30	20	5

DESENHO 5 – DISTÂNCIAS VERTICAIS MÍNIMAS DE SEGURANÇA DAS LINHAS, EM RELAÇÃO AOS OBSTÁCULOS



Nota 9: As distâncias (a), (b), (c) etc, estão referenciadas na *TABELA 2*.

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PADRÕES CONSTRUTIVOS

6.1 Da Placa de Advertência

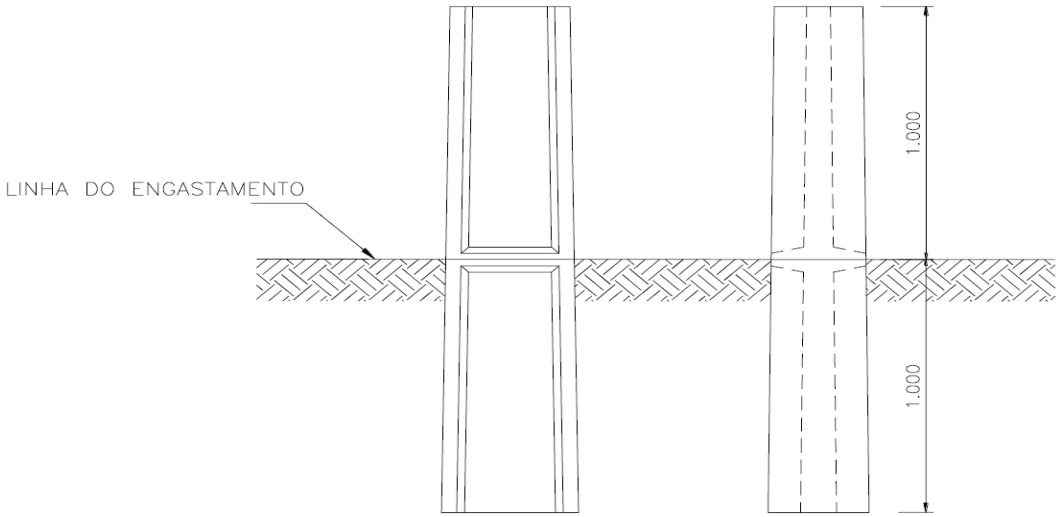
A placa de advertência “PERIGO NÃO SUBA”, deve ser confeccionada em chapa de alumínio, com 0,8 mm de espessura. A seguir, temos os detalhes construtivos.

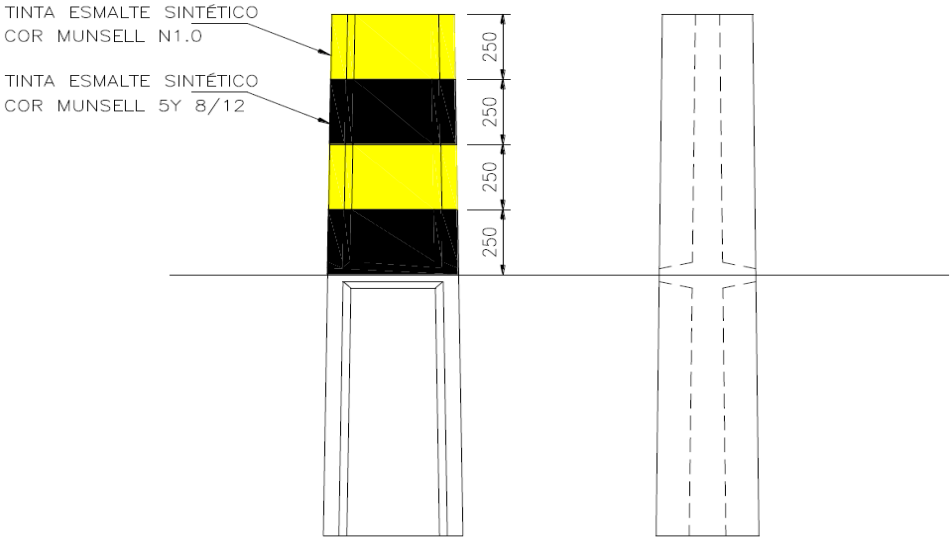
FIGURA 1 – PLACA DE ADVERTÊNCIA

6.2 Do Poste, Defença de Concreto

O poste defença de concreto, deve ser do tipo B, com 2 m de comprimento e preparado para suportar um esforço lateral de 800 daN. A seguir, temos os detalhes construtivos e de implantação.

FIGURA 2 – POSTE, DEFENÇA DE CONCRETO





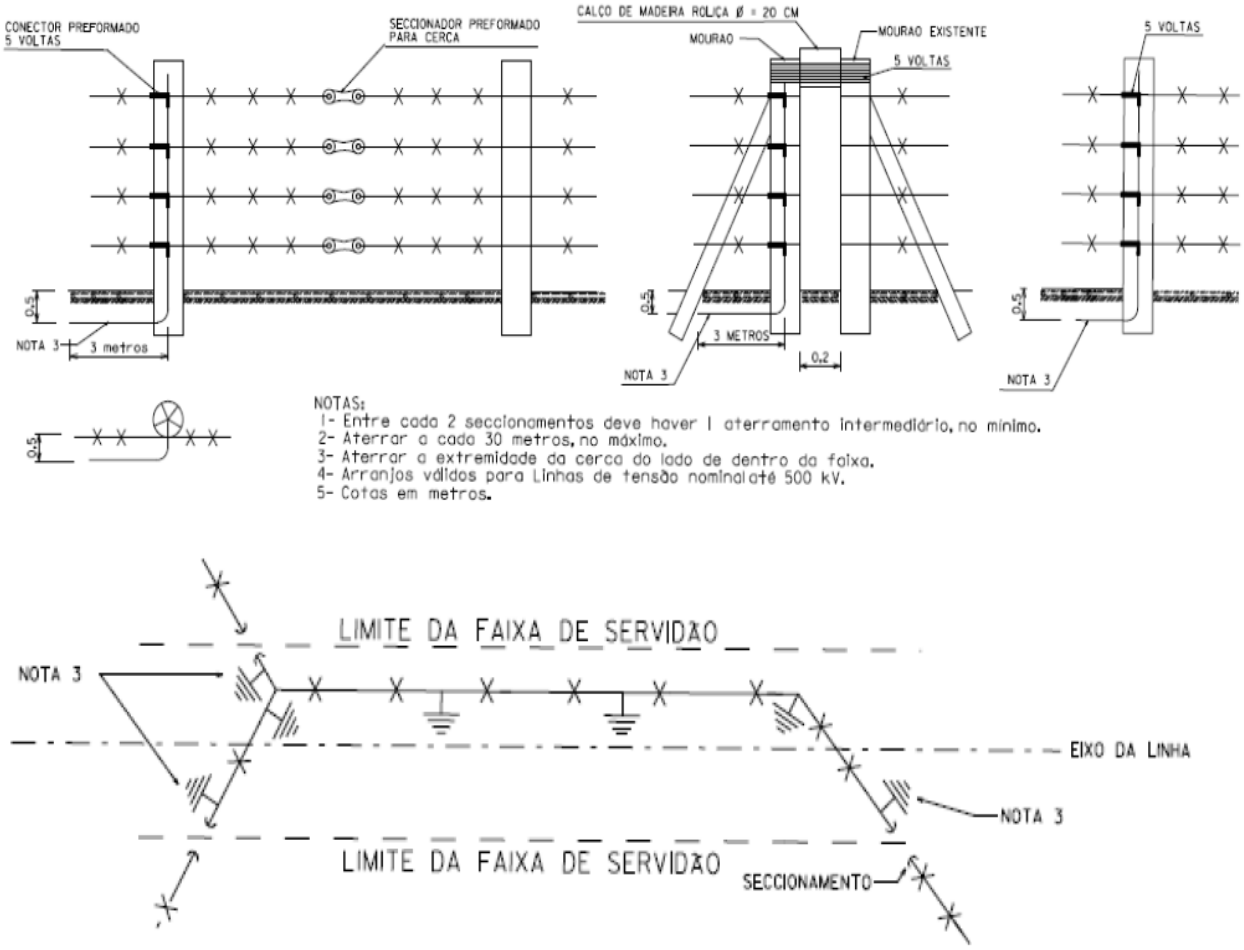
Nota 10: O recobrimento mínimo do concreto sobre as ferragens da armação, deverá ser igual a 2,5 cm.

Nota 11: Cotas em milímetros.

6.3 Do Aterramento e Seccionamento de Partes Metálicas (Cerca)

A seguir, temos os detalhes construtivos de como devem ser construídas, seccionadas e aterradas, as cercas com partes metálicas, localizadas nas proximidades de uma RD ou de uma LD.

FIGURA 3 – ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE PARTES METÁLICAS (CERCA)



7 ANEXOS

ANEXO I - Termo de Autorização para Implantação de Faixa de Servidão

....., brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado à ..... (cidade) - (estado), portadora da CI/RG de nº ..... e do CPF/MF sob o nº ....., doravante denominado(s) **AUTORIZANTE(S)** e **EQUATORIAL ENERGIA** .....**,** devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o número ....., representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente **CONCESSIONÁRIA**, têm entre si ajustado e acertado o presente termo, o qual é realizado segundo o disposto nas cláusulas e condições que se seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Pelo presente Termo, o **AUTORIZANTE** concede a esta **CONCESSIONÁRIA** o direito de servidão de passagem permanente na área com extensão (comprimento) de ..... metros e largura de ..... metros, bem como o **CORTE** de arvores que estão dentro da faixa de servidão e/ou mesmo aquelas que estão foram da faixa mas que possam trazer risco à (RD ou LD), a propriedade em questão está localizada na ..... (trecho ou sentido, caso haja), município de (cidade) - (estado), da qual é proprietário com vista à implantação da (RD ou LD) (classe de tensão) kV (nome da LD) – (particularidade caso haja).

1.2. A área a ser ocupada, as condições técnicas e a localização na faixa de domínio estão estabelecidas nos projetos apresentados, os quais são partes integrantes desse Termo, bem como a norma NBR 5422.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REMUNERAÇÃO

2.1. Esta **CONCESSIONÁRIA** pagará ao(s) **AUTORIZANTE**(**S**), a título de indenização pela servidão de passagem permanente, a quantia de R$ ..... (valor por extenso) referente à indenização da faixa de servidão e a quantia de R$ ..... (valor por extenso) referente às benfeitorias existentes na área (caso não haja benfeitorias, observar e excluir), totalizando o valor de R$ ..... (valor por extenso) pela constituição de uma faixa de servidão perpétua de passagem da RD ou LD (classe de tensão) kV (nome da RD ou LD) – (particularidade caso haja).

2.1.1. O pagamento se dará através de cheque nominal ao **AUTORIZANTE**, mediante assinatura de recibo, o qual fará parte do presente instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

3.1. A presente autorização inclui a permissão para o trânsito de funcionários desta **CONCESSIONÁRIA** e/ou seus CREDENCIADOS, para o desenvolvimento de atividades que visam a construção e manutenção da Rede ou Linha de Distribuição detalhada no *ITEM 1.1* do presente termo.

3.2. A presente autorização é concedida em caráter irrevogável e irretratável, obrigando, inclusive, os herdeiros e/ou sucessores do **AUTORIZANTE**.

3.3. É vedado ao **AUTORIZANTE** revelar a terceiros o valor pago por esta **CONCESSIONÁRIA** a título de indenização pela servidão de passagem permanente, sob pena de responder pelas perdas e danos advindos da revelação da informação sigilosa, sendo-lhe garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

3.4. O **AUTORIZANTE** compromete-se ainda a não executar qualquer construção na área estabelecida no *ITEM 1.1* do presente termo, sendo-lhe vedado edificar, lotear, produzir queimadas, explorar jazidas, construir açudes ou instituir quaisquer outras benfeitorias no raio de 30 (trinta) metros da faixa de servidão, que possam colocar em risco a existência ou a perfeita utilização da Linha de Distribuição (LD), reservado o direito de efetuar o plantio das culturas rasteiras ou de pequena altura, de tal maneira que não venham perturbar as instalações e suprimento de energia elétrica.

3.5. Quaisquer benfeitorias realizadas pelo **AUTORIZANTE** na faixa de servidão desta **CONCESSIONÁRIA**, ficarão incorporadas desde a data de sua instalação, sem direito a indenização de qualquer natureza, ainda que com aprovação prévia desta.

3.6. Todas as obrigações dispostas no presente termo têm caráter *"propter rem",* perpetuando-se indefinidamente, independente de cadeia sucessória ou de qualquer outro tipo de negociação realizada com o imóvel que abriga as faixas de servidão.

3.7. Esta **CONCESSIONÁRIA** providenciará a averbação deste documento junto à matrícula do imóvel, no Cartório onde ele estiver registrado.

4. CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

4.1. Esta **CONCESSIONÁRIA** arcará com todos os custos diretos e indiretos referentes à utilização do objeto da autorização, inclusive as obras de implantação de manutenção e conservação, sendo a legal e financeiramente responsável por todas as obrigações contraídas, com quem quer que seja, para a execução de serviços decorrentes da utilização, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e outros.

5. CLÁUSULA QUINTA - FORO

5.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo, elegem as partes, o foro da Capital do Estado do Pará, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

5.2. Este Termo é firmado pelo **AUTORIZANTE** e esta **CONCESSIONÁRIA**, em duas vias, lido e achado conforme pelas partes e testemunhas.

Cidade, Estado, ... de ..... de .....

_____

AUTORIZANTE

_____

EQUATORIAL ENERGIA

TESTEMUNHAS:

Nome:	Nome:
Ass.:	Ass.:
RG.:	RG.:

Nota 11: O documento acima "TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO", o qual está anexado a esta norma como "ANEXO I", deve possuir no rodapé inferior, o respectivo endereço da EQUATORIAL ENEGIA conforme a capital, e este deve ser alterado para cada DISTRIBUIDORA (CONCESSIONÁRIA).

8 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	18/02/2021	Todos	Composição e emissão inicial desta norma, visando atender sugestão da Área Executiva de Riscos e Controles Internos, para adequar o presente documento, ao padrão normativo formatado para NORMA TÉCNICA, seguindo o novo layout corporativo para este instrumento, com implementação da nova logomarca EQUATORIAL ENERGIA, inclusive no ANEXO I, tendo em vista uma unificação normativa, entre as DISTRIBUIDORAS do Grupo.	Francisco Saulo Bezerra de Moraes

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
01	25/04/2022	Todos	Revisão Geral	Francisco Saulo Bezerra de Moraes
02	12/08/2022	Nota 2, itens 2.1 e 5.7	Foram alterados os seguintes itens: na “Nota 2” foi feita referência a tensão de 23,1 kV, no item 2.1 foi apenas atualizado o nome da gerência, para Gerência Corporativa de Normas e Qualidade. Já no item 5.7 TABELAS, a TABELA 1 foi desmembrada em TABELA 1A (aplicada a áreas com vegetação pouco densa, de pequeno e médio porte) e TABELA 1B (aplicada a áreas com vegetação densa e de grande porte), já na TABELA 2, foi inserida a a tensão de conexão 23,1 kV.	Francisco Saulo Bezerra de Moraes

9 APROVAÇÃO

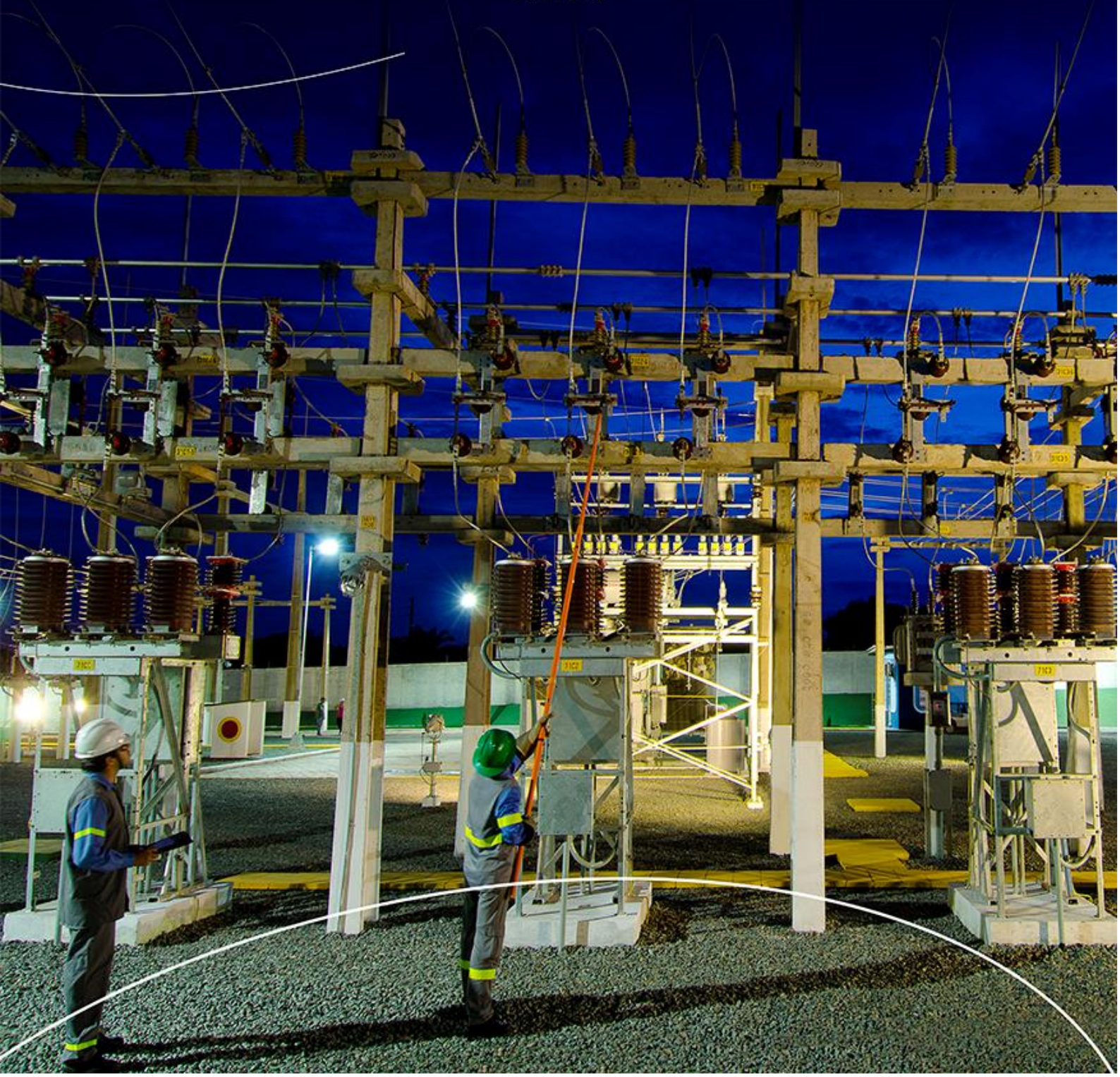
ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Saulo Bezerra de Moraes - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

APROVADOR (ES)

Carlos Henrique da Silva Viera – Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

Jorge Alberto Oliveira Tavares - Gerência Corporativa Normas e Qualidade

FAIXA DE SERVIDÃO PARA REDES E LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO

GRUPO equatorial ENERGIA